

Réduire une expression littérale

Fiche de révision – Notion 8

« Je range chaque terme dans le **bon tiroir** ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Réduire Produits Dév. et réduire

L'essentiel

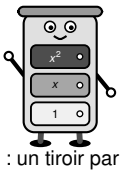
★ Réduire une expression ★

Réduire, c'est écrire l'expression avec le moins de termes possible.

❶ **Somme** : on additionne les coefficients des termes **semblables** (même famille : les x^2, les x, les nombres) : $ax + bx = (a + b)\,x$.

❷ **Produit** : on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles : $2x \times 5x = 10x^2$.

Deux termes de familles différentes ne s'additionnent pas : $3x+4$ ne se réduit pas.



Rangix : un tiroir par famille

4 exemples types, pas à pas

✍ Je repère les familles, je regroupe, je calcule

$A = 6x + 4x$
$= (6 + 4)\,x$ *on ajoute les coefficients*
$= 10x$

$B = \underline{3x^2}\ \boxed{-5}\ \underline{+x^2}\ \boxed{+9}$
$= 3x^2 + x^2 - 5 + 9$ *je regroupe*
$= 4x^2 + 4$

$C = 2x \times (-4x)$
$= 2 \times (-4) \times x \times x$ *nombres, puis lettres*
$= -8x^2$

$D = 5 - 3(x + 2)$
$= 5 - 3x - 6$ *je développe :* $-3 \times 2 = -6$
$= -3x - 1$ *je réduis*

☞ Un exemple complet, avec le contrôle

$E = \underline{2x^2}\ \underline{+7x}\ \boxed{-3}\ \underline{-5x^2}\ \underline{+x}\ \boxed{+8}$ *je souligne*

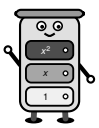
$E = 2x^2 - 5x^2 + 7x + x - 3 + 8$ *je regroupe*

$E = -3x^2 + 8x + 5$ *je calcule*

Contrôle avec $x = 1$:
départ : $2 + 7 - 3 - 5 + 1 + 8 = 10$
résultat : $-3 + 8 + 5 = 10$ ✔

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$3x + 4 = 7x$	$3x$ et 4 ne sont pas de la même famille.	$3x + 4$
$5x - x = 5$	x, c'est $1x$: $5x - 1x$.	$4x$
$x \times x = 2x$	C'est un produit : x au carré.	x^2
$7 - 2(x - 4) = 7 - 2x - 8$	$-2 \times (-4) = +8$: attention au signe.	$-2x + 15$



Le conseil de Rangix : je souligne chaque terme **avec le signe placé devant lui**, puis je le range dans son tiroir. Pour vérifier, je remplace x par 1 au départ et à la fin : je dois trouver le même nombre !

Je m'entraîne

Exercice 1 — Réduire une somme ★☆☆☆

1. $8x + 5x$ .....
2. $3x - 9x$ .....
3. $6a - a$ .....
4. $2x^2 + 7x^2$ .....

Exercice 2 — QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

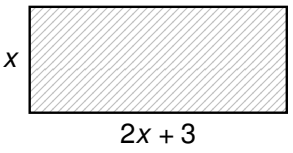
5. $5x \times (-2x) = \ldots$ ☐ $-10x$ ☐ $-10x^2$ ☐ $3x^2$ ☐ $10x$
6. $4x + 3 - x = \ldots$ ☐ $6x$ ☐ $3x + 3$ ☐ $5x + 3$ ☐ $3x$

Exercice 3 — Automatismes ★★★☆

7. $x^2 + x + x^2$ .....
8. $2(x + 4) + 3x$ .....
9. $9 - 3(x - 2)$ .....

Exercice 4 — Problème en contexte ★★★★

Dans une ferme du pays de Caux, près de Cany-Barville (situation fictive), un enclos pour des poules est un rectangle de longueur $2x + 3$ et de largeur x (en mètres).



10. Écris le périmètre de l'enclos, puis réduis-le.
11. Quelle longueur de grillage faut-il pour $x = 5$?
12. Écris l'aire de l'enclos, puis développe-la.

.....

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître des termes semblables : $3x$ et $-x$; mais pas $3x$ et $3x^2$	☐	☐	☐
réduire une somme simple : $7x - x = 6x$; $4x^2 - 9x^2 = -5x^2$	☐	☐	☐
réduire un produit : $2x \times 5x = 10x^2$; $-3x \times 4 = -12x$	☐	☐	☐
réduire une somme de plusieurs termes : $3x^2 + 5x - 2 + x^2 - 7x + 6$	☐	☐	☐
développer, puis réduire : $7 - 2(x - 4)$	☐	☐	☐
traduire un périmètre ou une aire par une expression réduite	☐	☐	☐

Réponses. 1. $13x$ 2. $-6x$ 3. $5a$ 4. $9x^2$ 5. $-10x^2$ 6. $3x+3$ (car $4x-x=3x$) 7. $2x^2+x$ 8. $2x+8+3x = 5x+8$ 9. $9 - 3x + 6 = -3x + 15$ 10. $2x + 3 + x + 2x + 3 + x = 6x + 6$ 11. $6 \times 5 + 6 = 36$: 36 m de grillage 12. $x(2x + 3) = 2x^2 + 3x$